

Задание 3. Поверхности

Ниже нормаль в каждой задаче берется как $\mathbf{m} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$. При смене ориентации нормали меняются знак второй фундаментальной формы, главных кривизн, средней кривизны и нормальной кривизны, но не гауссова кривизна.

Формулы, которые используются

1. **Поверхность вращения.** Если кривая профиля имеет вид $\gamma(u) = (x(u), 0, z(u))$, то

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u) \cos v, x(u) \sin v, z(u)).$$

2. **Базис касательного пространства.**

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \quad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}.$$

3. **Единичная нормаль.**

$$\mathbf{m} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}.$$

4. **Касательная плоскость и нормальная прямая.** В точке P :

$$\mathbf{m}(P) \cdot ((X, Y, Z) - P) = 0, \quad (X, Y, Z) = P + \lambda \mathbf{m}(P).$$

5. **Первая фундаментальная форма.**

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

где

$$E = \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_u \rangle, \quad F = \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v \rangle, \quad G = \langle \mathbf{r}_v, \mathbf{r}_v \rangle.$$

6. **Вторая фундаментальная форма.**

$$II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2,$$

где

$$L = \langle \mathbf{r}_{uu}, \mathbf{m} \rangle, \quad M = \langle \mathbf{r}_{uv}, \mathbf{m} \rangle, \quad N = \langle \mathbf{r}_{vv}, \mathbf{m} \rangle.$$

7. **Гауссова кривизна.**

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

8. **Нормальная кривизна.** Для касательного вектора $a = a^1 \mathbf{r}_u + a^2 \mathbf{r}_v$:

$$k_n(a) = \frac{II(a)}{I(a)} = \frac{L(a^1)^2 + 2Ma^1a^2 + N(a^2)^2}{E(a^1)^2 + 2Fa^1a^2 + G(a^2)^2}.$$

В частности, для $a = 3\mathbf{r}_u - 2\mathbf{r}_v$:

$$k_n = \frac{9L - 12M + 4N}{9E - 12F + 4G}.$$

9. Главные кривизны и средняя кривизна.

$$\det(B - \lambda G) = 0, \quad H = \frac{k_1 + k_2}{2}, \quad K = k_1 k_2.$$

10. График функции $z = f(x, y)$. Для поверхности

$$\mathbf{r}(x, y) = (x, y, f(x, y))$$

используются формулы

$$\mathbf{m} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad E = 1 + f_x^2, \quad F = f_x f_y, \quad G = 1 + f_y^2,$$

$$L = \frac{f_{xx}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad M = \frac{f_{xy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad N = \frac{f_{yy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad K = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2}.$$

а) Поверхность вращения кривой $\gamma(t) = (x(t), 0, z(t))$ вокруг оси z

Обозначим параметр профиля через u , а угол вращения через v . Тогда

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u) \cos v, x(u) \sin v, z(u)).$$

1) Параметризация, базис касательного пространства, нормаль

$$\mathbf{r}_u = (x'(u) \cos v, x'(u) \sin v, z'(u)), \quad \mathbf{r}_v = (-x(u) \sin v, x(u) \cos v, 0).$$

При $x(u) > 0$

$$\mathbf{m} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} = \frac{(-z'(u) \cos v, -z'(u) \sin v, x'(u))}{\sqrt{(x'(u))^2 + (z'(u))^2}}.$$

2) Касательная плоскость и нормальная прямая

Пусть $P = \mathbf{r}(u_0, v_0) = (x_0 \cos v_0, x_0 \sin v_0, z_0)$, где $x_0 = x(u_0)$, $z_0 = z(u_0)$. Тогда касательная плоскость:

$$\mathbf{m}(u_0, v_0) \cdot ((X, Y, Z) - P) = 0.$$

В развернутом виде:

$$-z'(u_0) \cos v_0 (X - x_0 \cos v_0) - z'(u_0) \sin v_0 (Y - x_0 \sin v_0) + x'(u_0) (Z - z_0) = 0.$$

Нормальная прямая:

$$(X, Y, Z) = P + \lambda (-z'(u_0) \cos v_0, -z'(u_0) \sin v_0, x'(u_0)).$$

3) Первая и вторая фундаментальные формы, гауссова кривизна

$$E = (x')^2 + (z')^2, \quad F = 0, \quad G = x^2.$$

$$L = \frac{x'z'' - x''z'}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}, \quad M = 0, \quad N = \frac{xz'}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}.$$

Следовательно,

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{z'(x'z'' - x''z')}{x((x')^2 + (z')^2)^2}.$$

4) Нормальная кривизна в направлении $a = 3\mathbf{r}_u - 2\mathbf{r}_v$

$$k_n(a) = \frac{\Pi(a)}{I(a)} = \frac{9L - 12M + 4N}{9E - 12F + 4G} = \frac{9L + 4N}{9E + 4G}.$$

То есть

$$k_n(a) = \frac{9(x'z'' - x''z') + 4xz'}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2} (9((x')^2 + (z')^2) + 4x^2)}.$$

5) Главные кривизны и средняя кривизна

Так как $F = M = 0$, координатные линии являются главными направлениями. Поэтому

$$k_1 = \frac{L}{E} = \frac{x'z'' - x''z'}{((x')^2 + (z')^2)^{3/2}}, \quad k_2 = \frac{N}{G} = \frac{z'}{x\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}.$$

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2}, \quad K = k_1 k_2.$$

б) Сфера: $\gamma(t) = (R \cos t, 0, R \sin t)$, $u_0 = \frac{\pi}{4}$, $v_0 = \frac{\pi}{4}$

Здесь

$$\mathbf{r}(u, v) = (R \cos u \cos v, R \cos u \sin v, R \sin u).$$

Точка:

$$P = \mathbf{r}\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{R}{2}, \frac{R}{2}, \frac{R\sqrt{2}}{2}\right).$$

1) Базис касательного пространства и нормаль

$$\mathbf{r}_u = (-R \sin u \cos v, -R \sin u \sin v, R \cos u), \quad \mathbf{r}_v = (-R \cos u \sin v, R \cos u \cos v, 0).$$

В точке P :

$$\mathbf{r}_u(P) = \left(-\frac{R}{2}, -\frac{R}{2}, \frac{R\sqrt{2}}{2}\right), \quad \mathbf{r}_v(P) = \left(-\frac{R}{2}, \frac{R}{2}, 0\right).$$

$$\mathbf{m}(u, v) = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} = -(\cos u \cos v, \cos u \sin v, \sin u),$$

поэтому

$$\mathbf{m}(P) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

2) Касательная плоскость и нормальная прямая

$$-\frac{1}{2} \left(x - \frac{R}{2}\right) - \frac{1}{2} \left(y - \frac{R}{2}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(z - \frac{R\sqrt{2}}{2}\right) = 0.$$

После упрощения:

$$x + y + \sqrt{2}z = 2R.$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{R}{2}, \frac{R}{2}, \frac{R\sqrt{2}}{2} \right) + \lambda \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

3) Первая и вторая фундаментальные формы, гауссова кривизна

$$E = R^2, \quad F = 0, \quad G = R^2 \cos^2 u,$$

в точке $u_0 = \pi/4$:

$$E = R^2, \quad F = 0, \quad G = \frac{R^2}{2}.$$

$$L = R, \quad M = 0, \quad N = R \cos^2 u,$$

в точке:

$$L = R, \quad M = 0, \quad N = \frac{R}{2}.$$

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{1}{R^2}.$$

4) Нормальная кривизна в направлении $a = 3\mathbf{r}_u - 2\mathbf{r}_v$

$$k_n(a) = \frac{9L - 12M + 4N}{9E - 12F + 4G} = \frac{9R + 4R \cos^2 u}{9R^2 + 4R^2 \cos^2 u} = \frac{1}{R}.$$

В частности, в точке $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$:

$$k_n(a) = \frac{1}{R}.$$

5) Главные кривизны и средняя кривизна

$$k_1 = \frac{L}{E} = \frac{1}{R}, \quad k_2 = \frac{N}{G} = \frac{1}{R}, \quad H = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{1}{R}.$$

с) Тор: $\gamma(t) = (R + \rho \cos t, 0, \rho \sin t)$, $u_0 = \frac{\pi}{6}$, $v_0 = \frac{\pi}{3}$

Чтобы не путать параметризацию и радиус образующей окружности, обозначим его через ρ ; это тот же самый r из условия.

$$\mathbf{r}(u, v) = ((R + \rho \cos u) \cos v, (R + \rho \cos u) \sin v, \rho \sin u).$$

Положим

$$A = R + \frac{\sqrt{3}}{2}\rho.$$

Тогда

$$P = \mathbf{r}\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{A}{2}, \frac{\sqrt{3}A}{2}, \frac{\rho}{2}\right).$$

1) Базис касательного пространства и нормаль

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_u &= (-\rho \sin u \cos v, -\rho \sin u \sin v, \rho \cos u), \\ \mathbf{r}_v &= (-(R + \rho \cos u) \sin v, (R + \rho \cos u) \cos v, 0).\end{aligned}$$

В точке P :

$$\mathbf{r}_u(P) = \left(-\frac{\rho}{4}, -\frac{\sqrt{3}\rho}{4}, \frac{\sqrt{3}\rho}{2}\right), \quad \mathbf{r}_v(P) = \left(-\frac{\sqrt{3}A}{2}, \frac{A}{2}, 0\right).$$

$$\mathbf{m}(u, v) = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} = -(\cos u \cos v, \cos u \sin v, \sin u),$$

поэтому

$$\mathbf{m}(P) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}\right).$$

2) Касательная плоскость и нормальная прямая

$$-\frac{\sqrt{3}}{4}(x - x_0) - \frac{3}{4}(y - y_0) - \frac{1}{2}(z - z_0) = 0,$$

где

$$x_0 = \frac{A}{2}, \quad y_0 = \frac{\sqrt{3}A}{2}, \quad z_0 = \frac{\rho}{2}.$$

После упрощения:

$$\sqrt{3}x + 3y + 2z = 2\sqrt{3}R + 4\rho.$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{A}{2}, \frac{\sqrt{3}A}{2}, \frac{\rho}{2}\right) + \lambda \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}\right).$$

3) Первая и вторая фундаментальные формы, гауссова кривизна

$$E = \rho^2, \quad F = 0, \quad G = (R + \rho \cos u)^2,$$

а в точке $u_0 = \pi/6$:

$$E = \rho^2, \quad F = 0, \quad G = A^2.$$

$$L = \rho, \quad M = 0, \quad N = (R + \rho \cos u) \cos u,$$

в точке:

$$L = \rho, \quad M = 0, \quad N = \frac{\sqrt{3}}{2}A.$$

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{\cos u}{\rho(R + \rho \cos u)}.$$

В точке $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$:

$$K = \frac{\sqrt{3}}{2\rho\left(R + \frac{\sqrt{3}}{2}\rho\right)} = \frac{\sqrt{3}}{2\rho R + \sqrt{3}\rho^2}.$$

4) Нормальная кривизна в направлении $a = 3\mathbf{r}_u - 2\mathbf{r}_v$

$$k_n(a) = \frac{9L - 12M + 4N}{9E - 12F + 4G} = \frac{9\rho + 4(R + \rho \cos u) \cos u}{9\rho^2 + 4(R + \rho \cos u)^2}.$$

В точке $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$:

$$k_n(a) = \frac{12\rho + 2\sqrt{3}R}{9\rho^2 + 4\left(R + \frac{\sqrt{3}}{2}\rho\right)^2}.$$

5) Главные кривизны и средняя кривизна

Так как $F = M = 0$, главные направления совпадают с меридианами и параллелями:

$$k_1 = \frac{L}{E} = \frac{1}{\rho}, \quad k_2 = \frac{N}{G} = \frac{\cos u}{R + \rho \cos u}.$$

В точке $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$:

$$k_1 = \frac{1}{\rho}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{3}}{2R + \sqrt{3}\rho}.$$

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2}.$$

В точке:

$$H = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\rho} + \frac{\sqrt{3}}{2R + \sqrt{3}\rho} \right).$$

d) График функции $z = f(x, y)$

$$\mathbf{r}(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

1) Базис касательного пространства и нормаль

$$\mathbf{r}_x = (1, 0, f_x), \quad \mathbf{r}_y = (0, 1, f_y).$$

$$\mathbf{m} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y}{\|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\|} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

2) Касательная плоскость и нормальная прямая

В точке $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$:

$$z - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Нормальная прямая:

$$(x, y, z) = P + \lambda(-f_x(x_0, y_0), -f_y(x_0, y_0), 1).$$

3) Первая и вторая фундаментальные формы, гауссова кривизна

$$E = 1 + f_x^2, \quad F = f_x f_y, \quad G = 1 + f_y^2.$$

Пусть

$$W = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}.$$

Тогда

$$L = \frac{f_{xx}}{W}, \quad M = \frac{f_{xy}}{W}, \quad N = \frac{f_{yy}}{W}.$$

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2}.$$

4) Нормальная кривизна в направлении $a = 3\mathbf{r}_x - 2\mathbf{r}_y$

$$k_n(a) = \frac{9L - 12M + 4N}{9E - 12F + 4G} = \frac{9f_{xx} - 12f_{xy} + 4f_{yy}}{W(9(1 + f_x^2) - 12f_xf_y + 4(1 + f_y^2))}.$$

5) Главные кривизны и средняя кривизна

Главные кривизны являются корнями характеристического уравнения

$$\det(B - \lambda G) = 0,$$

где

$$G = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}.$$

Эквивалентно,

$$k_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K},$$

где

$$H = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)} = \frac{(1 + f_x^2)f_{yy} - 2f_xf_yf_{xy} + (1 + f_y^2)f_{xx}}{2(1 + f_x^2 + f_y^2)^{3/2}}.$$

е) График функции $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ при $x_0 = \frac{R}{2}$, $y_0 = \frac{R}{2}$, $z_0 = \frac{R\sqrt{2}}{2}$

Это верхняя полусфера радиуса R . Запишем её как график:

$$f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}.$$

В точке

$$(x_0, y_0) = \left(\frac{R}{2}, \frac{R}{2}\right), \quad z_0 = f(x_0, y_0) = \frac{R\sqrt{2}}{2}.$$

1) Базис касательного пространства и нормаль

$$f_x = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad f_y = -\frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

В точке:

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\mathbf{r}_x = \left(1, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \mathbf{r}_y = \left(0, 1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$\mathbf{m} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

2) Касательная плоскость и нормальная прямая

$$\frac{1}{2} \left(x - \frac{R}{2}\right) + \frac{1}{2} \left(y - \frac{R}{2}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(z - \frac{R\sqrt{2}}{2}\right) = 0.$$

После упрощения:

$$x + y + \sqrt{2}z = 2R.$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{R}{2}, \frac{R}{2}, \frac{R\sqrt{2}}{2}\right) + \lambda \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

3) Первая и вторая фундаментальные формы, гауссова кривизна

При этом

$$E = 1 + f_x^2 = \frac{3}{2}, \quad F = f_x f_y = \frac{1}{2}, \quad G = 1 + f_y^2 = \frac{3}{2}.$$

Вторые производные:

$$f_{xx} = f_{yy} = -\frac{3\sqrt{2}}{2R}, \quad f_{xy} = -\frac{\sqrt{2}}{2R}.$$

Значит

$$W = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{2},$$

$$L = \frac{f_{xx}}{W} = -\frac{3}{2R}, \quad M = \frac{f_{xy}}{W} = -\frac{1}{2R}, \quad N = \frac{f_{yy}}{W} = -\frac{3}{2R}.$$

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{1}{R^2}.$$

4) Нормальная кривизна в направлении $a = 3\mathbf{r}_x - 2\mathbf{r}_y$

$$k_n(a) = \frac{9L - 12M + 4N}{9E - 12F + 4G} = -\frac{1}{R}.$$

5) Главные кривизны и средняя кривизна

$$k_1 = k_2 = -\frac{1}{R}, \quad H = -\frac{1}{R}, \quad K = \frac{1}{R^2}.$$

Замечание. Это та же самая сфера, что и в пункте б), но ориентация нормали здесь задается графиком, поэтому знаки k_1 , k_2 и H получаются противоположными.